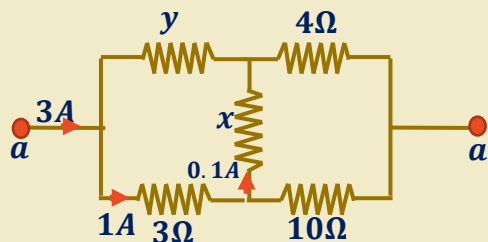


في الشكل المجاور، احسب



1- مقدار المقاومتين (x, y) .

2- مقدار المقاومة R التي يجب توصيلها مع

المقاومة y حتى يصبح التيار المار في المقاومة

x يساوي صفر (حالة اتزان).

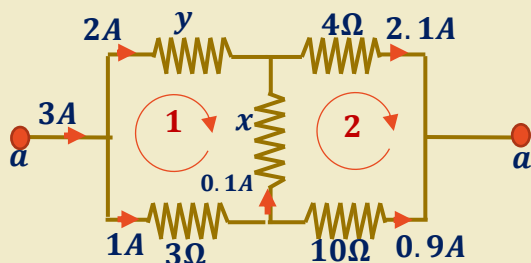
الحل (1): من قانون كيرتشفوف الأول نستنتج ان شدة التيار

المر في المقاومة (y) تساوي $(2A)$ والتيار المار في

المقاومة (4Ω) يساوي $(2.1A)$ والتيار المار في

المقاومة (10Ω) يساوي $(0.9A)$

نطبق قانون كيرتشفوف الثاني على الحلقة (1)



$$\sum \Delta V = 0 = -2y + 0.1x + 1 \times 3$$

$$2y - 0.1x = 3 \text{ --- (1)}$$

نطبق قانون كيرتشفوف الثاني على الحلقة (2)

$$\sum \Delta V = 0 = -2.1 \times 4 + 0.9 \times 10 - 0.1x$$

$$0.1x = 0.6 \Rightarrow x = \frac{0.6}{0.1} = 6\Omega$$

بالتعويض عن قيمة (x) في المعادلة (1)

$$2y - 0.1 \times 6 = 3 \Rightarrow y = \frac{0.1 \times 6 + 3}{2} = 1.8\Omega$$

الحل (2): عندما تكون شدة التيار المار في المقاومة (x) يساوي صفر فإن هذا يعني أن الدارة باتت تمثل قنطرة متزنة وعلى فرض ان المقاومة المكافئة للمقاومتين (y) مع المقاومة التي يجب ان توصل معها هي (R_{eq}) إذا يكون

$$\frac{R_{eq}}{3} = \frac{4}{10} \Rightarrow R_{eq} = \frac{3 \times 4}{10} = 1.2\Omega$$

إذا يجب أن توصل معها مقاومة (R) على التوازي حيث

$$R_{eq} = \frac{yR}{y + R} = \frac{1.8R}{1.8 + R} = 1.2$$

$$1.2(1.8 + R) = 1.8R$$

$$2.16 + 1.2R = 1.8R$$

$$R = \frac{2.16}{0.6} = 3.6\Omega$$